Análisis del Problema y Plan de Acción

Autor: Manuel Ribeiro

Crisis actual de displomadosonline.com:

Diplomadosonline.com ha experimentado un crecimiento exponencial, el cual paso de manejar una data de 50 estudiantes a miles de alumnos activos, esto genero una serie de inconvenientes, debido principalmente a que el departamento de Control de Estudios gestiona toda la información mediante un único archivo de Excel compartido denominado Alumnos_y_Profesores_General.xlsx. este manejo manual genera vulnerabilidad e integridad de datos en tales como errores de tipeo, asignaciones incorrectas y duplicidad de Ids ó identificadores; si el archivo se corrompe genera perdida de horas de trabajo y finalmente el calculo de promedios se realiza fila por fila creando un cuello de botella que retrasa semanas de entrega de diplomas.

Requerimientos del Producto Mínimo Viable (MVP):

Para solventar dicha problemática se debe plantear la elaboración de un sistema en tres lenguajes distintos: Python, Java y C++, con los siguientes requerimientos:

1. Construir un Motor Core (Backend) por consola interactiva que mantenga su ejecución hasta que el usuario decida salir.
2. El sistema debe abandonar el uso de Excel y garantizar que la información de alumnos, profesores y notas se guarde de forma segura en archivos de texto plano (.txt) en el disco duro.
3. Implementación de una arquitectura escalable utilizando herencia (jerarquía de clases para Persona y ProgramaAcademico).
4. Diferenciación en el cálculo de aprobación según la modalidad:
    a. Los Cursos requieren un promedio mayor o igual a 10/20.
    b. Los Diplomados requieren un promedio mayor o igual a 14/20.
    c. Los Bootcamps exigen que ninguna nota individual sea menor a 14/20, sin importar el promedio.

d. Uso de pila (stack / LIFO) para la función de "Deshacer Último Registro de Nota".
e. Uso de cola (queue / FIFO) para procesar y exportar el reporte certificados_pendientes.txt.

Plan de Trabajo

Para abordar lo solicitado he estructurado el proyecto en la siguiente manera:

1. **Diseño de la arquitectura:** Armar el modelo orientado a objetos (UML) para dejar bien definidas las clases, sus atributos, las herencias y los métodos que voy a utilizar.
2. **Preparación del entorno (Control de Versiones):** Configurar el repositorio en GitHub (sga-diplomadosonline) y a crear de una vez la estructura de carpetas que voy a necesitar para todo el proyecto (/docs, /python, /java, /cpp).
3. **Primer prototipo en Python:** Montar la versión inicial utilizando la sintaxis ágil de Python para iterar rápido la lógica del sistema y probar que el manejo de archivos nativos funcione correctamente.
4. **Adaptación a Java:** Replicar el sistema en Java, centrándome en el encapsulamiento, el manejo de excepciones en los archivos, y la estructura de pilas y colas.
5. **Migración a C++:** Llevar el sistema a un entorno compilado, manejando la persistencia usando flujos de datos (fstream) y la administración de memoria (usando new y delete).
6. **Pruebas de calidad (QA):** Realizar pruebas utilizando la data semilla, validando que el cálculo polimórfico responda exactamente como se espera en el Happy Path, comprobaré que la estructura LIFO realmente deshaga los registros de notas sin corromper la data, y me aseguraré de que la cola FIFO exporte los certificados en el orden correcto.